

Unidad 2



Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas

Sistemas de potencia



Índice

Sistemas de potencia | UNIDAD 2
Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas



2.1. Fundamentos de las máquinas eléctricas. Electromagnetismo

2.2. Clasificación de las máquinas eléctricas

2.3. Máquinas de corriente continua

- 2.3.1. Excitación en paralelo o derivación
- 2.3.2. Excitación en serie

2.4. Máquinas rotativas de corriente alterna

- 2.4.1. Estator

2.5. Máquina rotativa asíncrona

- 2.5.1. Rotor de jaula de ardilla (rotor en cortocircuito)
- 2.5.2. Rotor bobinado (rotor de anillos rozantes)
- 2.5.3. Circuito equivalente

2.6. Máquina rotativa síncrona

- 2.6.1. Alternador eléctrico

2.7. Transformador eléctrico



Introducción

En esta unidad vamos a profundizar en la relación entre las máquinas de corriente alterna y el campo magnético que se crea en ellas.

Podemos diferenciar entre las máquinas rotativas y las estáticas. Las rotativas aprovechan el campo magnético para generar el giro del rotor y así generar energía. La estática, conocida como transformador, se encarga de convertir valores de tensión e intensidad por medio de dos devanados con diferente número de espiras.

Al finalizar esta unidad

- + Repasaremos las leyes físicas de electromagnetismo en las que se basan los sistemas eléctricos.
- + Distinguiremos los tipos de máquinas eléctricas que vamos a encontrarlos.
- + Conoceremos los elementos mecánicos y eléctricos que encontramos en las máquinas eléctricas.
- + Comprenderemos los fundamentos de motores, transformadores y generadores.

2.1.

Fundamentos de las máquinas eléctricas. Electromagnetismo

Las **máquinas eléctricas** son hoy en día uno de los dispositivos más utilizados. Normalmente, estas máquinas se encargan de producir energía mecánica (movimiento) a partir de energía eléctrica.

Para entender estas máquinas hay que conocer las siguientes magnitudes:

Magnitudes magnéticas		
Magnitud	Propiedad	Unidades
f Flujo magnético	Indica la cantidad de magnetismo.	Weber (Wb)
$\vec{B}$ Inducción magnética	Indica el número de líneas de flujo que atraviesan perpendicularmente una superficie.	Tesla (T)
$f.m.m.$ Fuerza magnetomotriz	Puede producir el flujo magnético.	Amperio (A) También se usa el amperio-vuelta (Av)
Rm Reluctancia magnética	Indica la oposición que ofrece el circuito magnético al establecimiento del flujo.	Inversa del Henrio (H^{-1}) ó Av/Wb
μ Permeabilidad	Indica la capacidad de algo para atraer y hacer pasar por él un campo magnético. También existe la permeabilidad del vacío y la relativa.	Wb/A m
$\vec{H}$ Intensidad de campo	Causa imanadora o excitación magnética por unidad de longitud del circuito magnético.	Av/m

La circulación de corriente eléctrica por conductores y máquinas provocan un campo magnético. La intensidad de este campo y el sentido viene dada por la cantidad de corriente que circula por el conductor y por el sentido de circulación. Esto viene definido por la **ley de Ampère**:

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I$$

Para conocer el sentido de las líneas circulares del campo magnético tenemos que realizar la regla de la mano derecha. Los vectores son paralelos, por lo que la ecuación anterior quedaría:

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \oint B dl = B \oint dl = B 2\pi d = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$

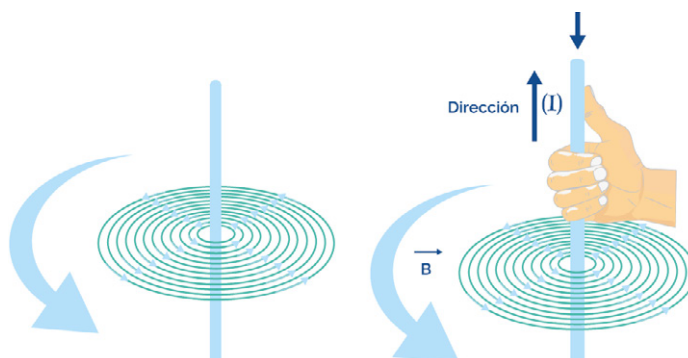


Imagen 1. Regla de la mano derecha.

Una de las aplicaciones más comunes es colocar el conductor en forma de espiral, de forma que el campo magnético viaja de una cara de la espiral hacia la otra como en la Ilustración 2. La inducción magnética en una espiral se define como:

$$B = \frac{\mu_0 NI}{L}$$

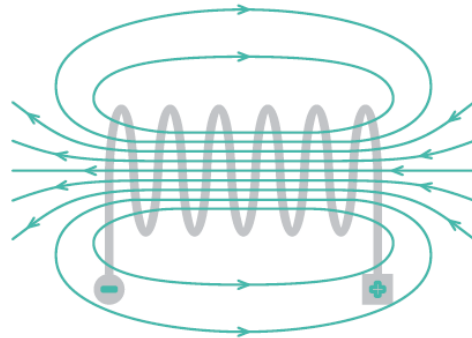


Imagen 2. Campo magnético en una espiral.

Faraday se dio cuenta de que al mover un imán por el interior de una bobina se creará una fuerza electromotriz (ϵ) proporcional al número de espiras (N) del bobinado:

$$\epsilon = -N \frac{d\phi}{dt}$$

El funcionamiento de las máquinas eléctricas se basa en la ley de Faraday. Al hacer girar una espira en el interior de un flujo magnético creado por imanes, el flujo dentro de la espira varía, produciendo una fuerza electromotriz.

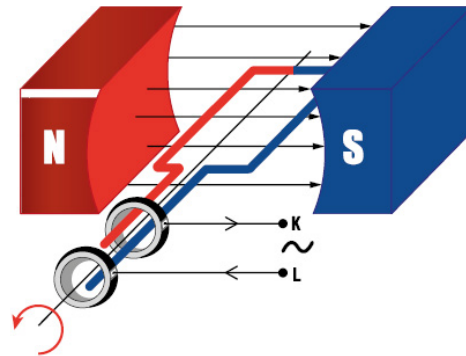


Imagen 3. Fuerza electromotriz inducida.

De la misma forma, si en el mismo sistema que el comentado anteriormente, se hace pasar una corriente por la espira, se creará un campo magnético en la espira que intentará tomar una dirección paralela al que existe por el imán. Cuando el campo sea paralelo, el sentido de la corriente cambiará para que también lo haga el campo magnético y la espira siga girando, intentando alinear el campo magnético. Este proceso se repite continuamente para que la espira no pare de rotar. Este giro, como hemos comentado anteriormente, provocará una diferencia de potencial en los bornes, por la corriente que se crea en la misma.

2.2.

Clasificación de las máquinas eléctricas

Gracias a las máquinas eléctricas podemos obtener una energía eléctrica a partir de energía mecánica y viceversa. La clasificación principal de estas máquinas viene definida por la existencia o ausencia de partes móviles (solo las rotativas tienen partes móviles).

Clasificación máquinas eléctricas				
Rotativas				Estáticas
Generadores		Motores		Transformadores
CA	CC	CA	CC	
Alternadores	Dinamos	Asíncronos	Síncronos	

2.3.

Máquinas de corriente continua

Como hemos visto en la Ilustración 3, con una espira girando en el seno de un campo magnético podemos obtener una corriente continua. Pero para obtener un generador de corriente continua con mayor eficiencia y potencia, se colocan varias espiras (N) desfasadas 180° en un núcleo de hierro para facilitar el flujo magnético.



Imagen 4. Motor de corriente continua.

Como hemos comentado anteriormente, la fuerza electromotriz de estas máquinas se define por la ley de Lenz-Faraday:

$$e = -N \frac{d\phi_f}{dt} = -\frac{N}{\pi} \phi_f \omega_m$$

También hay otros factores importantes que hay que tener en cuenta. El **tipo de conexión de las bobinas** se indicará mediante el factor α , que tomará el valor de $\frac{1}{2}$ si están conectadas en serie, por ejemplo. Si hay más de dos polos, también se indicarán los **pares de polos** mediante p . Hay que tener en cuidado con que, si hay 6 polos, $p=3$.

$$e = -\left(\frac{p}{a}\right) \frac{N}{\pi} \phi_f \omega_m = -K \phi_f \omega_m$$

La fuerza electromotriz (f. e. m.) es contraria a lo que la causa. Así, el circuito que representa esta situación sería el siguiente:

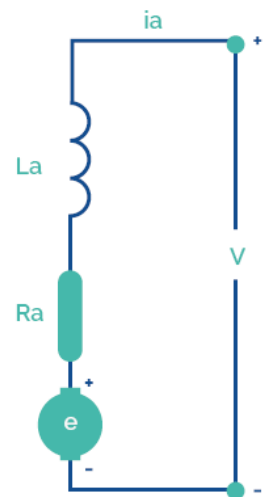


Imagen 5. Circuito con un motor de CC.

Si i_a es constante, obtenemos:

$$V = e + R_a i_a$$

Para obtener el balance de potencia, tan solo tenemos que multiplicar todos los términos por i_a :

$$V i_a = e i_a + R_a i_a^2$$

En esta ecuación podemos distinguir entre la potencia absorbida ($V i_a$), la potencia efectiva del motor ($e i_a$) y las pérdidas en el cobre ($R_a i_a^2$). A partir de la potencia del motor, podemos obtener ahora el par motor (T_e):

$$P_m = \omega_m T_e = e i_a \Rightarrow T_e = \frac{e i_a}{\omega_m}$$

Si despejamos e :

$$T_e = K \phi_f \omega_m \frac{i_a}{\omega_m} = K_b \omega_m \frac{i_a}{\omega_m} = K_b i_a$$

Cuando la f.e.m. va variando por la velocidad tenemos que tener en cuenta la inductancia:

$$V = e + R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt}$$

Por último, la fórmula que define la excitación del bobinado cuando la corriente varía es:

$$V_f = R_f i_f + L_f \frac{di_f}{dt}$$

Cuando se alcanza el estado estacionario, como es lógico la ecuación quedaría como:

$$V_f = R_f i_f$$

2.3.1. Excitación en paralelo o derivación

Como ya sabemos, la conexión en paralelo de la armadura con el bobinado de campo quedaría de la siguiente forma:

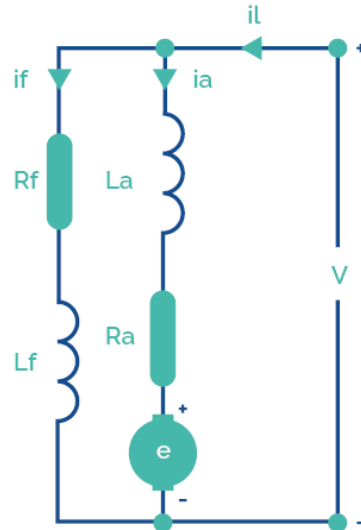


Imagen 6. Motor de CC con excitación en derivación.

En este tipo de conexión, la velocidad nominal del motor no presenta una variación importante cuando el voltaje se mantiene constante. Esto hace que este motor se caracterice por su estabilidad. Aun así, este conexionado hace que haya una caída de velocidad pequeña.

Los motores con excitación en paralelo se utilizan en máquinas que necesitan de una estabilidad en su velocidad. Algunos ejemplos son: máquinas herramientas, máquinas de bobinado, tensores o elevadores.

2.3.2. Excitación en serie

Como anteriormente, ya sabemos lo que es un conexionado en serie y su esquema no tiene mucho misterio.

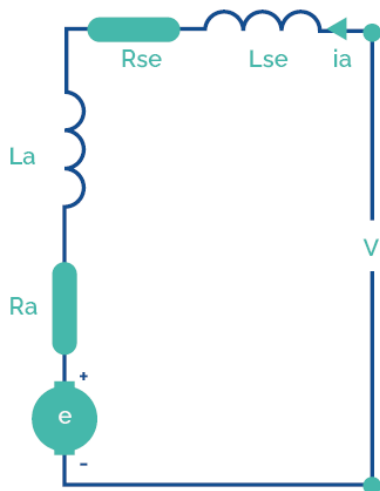


Imagen 7. Motor de CC con excitación en serie.

En este caso, cuando el motor trabaja a velocidades bajas y, por lo tanto, con una fuerza electromotriz pequeña, la corriente del inducido es alta. Esto se traduce a que, en el arranque, el par motor es alto, pero las velocidades son bajas. Las aplicaciones usuales son aquellas donde se requiere de un par de arranque alto, como propulsiones.

A diferencia del motor con derivación en paralelo, este motor es sumamente inestable cuando está conectado en vacío porque su velocidad aumenta bruscamente. Por ello, el motor debe tener una carga para funcionar.

2.4.

Máquinas rotativas de corriente alterna

En las máquinas de corriente alterna, el campo inductor no se mantiene constante, dado que los bobinados correspondientes al inductor se colocan de forma que el campo vaya variando. En los motores de corriente alterna, podemos diferenciar los de alimentación monofásica y trifásica y, a su vez, pueden ser sincrónicos o asíncronos.

En los motores sincrónicos, la velocidad del rotor está sincronizada con el campo magnético, mientras que en los motores asíncronos no es así. El estator es similar tanto en máquinas asíncronas como sincrónicas.

2.4.1. Estator

El estator es la parte no giratoria del motor que está formada por láminas de hierro ferromagnético en el interior de la carcasa y que tienen forma cilíndrica. Las láminas se apilan de forma que intentan amortiguar las corrientes de Foucault.

La disposición transversal quedaría de la siguiente forma:

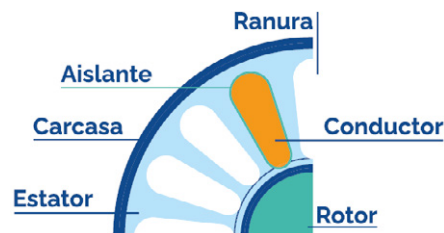


Imagen 9. Corte transversal del motor



Imagen 8. Estator

Si el motor es trifásico, se deberán colocar tres grupos de bobinas diferentes que al conectarlos formarán el número de polos magnéticos. Este número de polos marcará la velocidad del rotor.

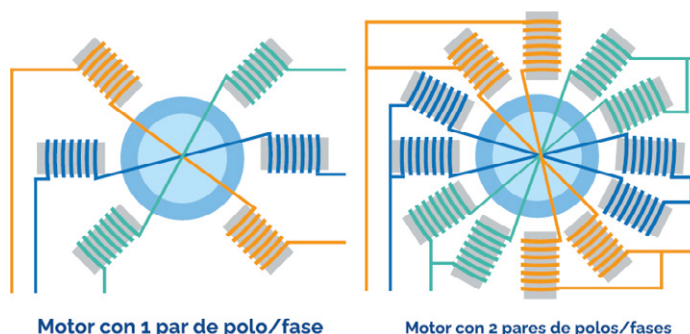


Imagen 10. Motores con diferentes números de polos.

De esta forma, la velocidad del rotor será:

$$r.p.m. = \frac{120 \times f}{2p} = \frac{60 \times f}{p}$$

Donde f es la frecuencia y p el número de pares de polos.

Si el motor es trifásico, los extremos de las bobinas se pueden conectar de forma diferente para conseguir diferentes objetivos. Según como se dispongan las pletinas, se puede realizar la conexión en triángulo o en estrella.

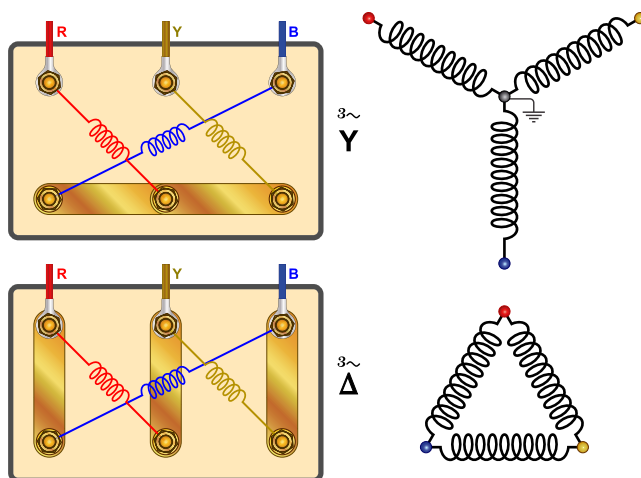


Imagen 11. Conexión en estrella y en triángulo.

Dependiendo del tipo de conexión, el motor trabajará a una tensión o a otra. La conexión en triángulo siempre proporcionará una tensión menor que en estrella.

2.5.

Máquina rotativa asíncrona

También son conocidos como **motores de inducción** debido a que los conductores, que se encuentran en el rotor, no están conectados a ninguna fuente de energía, sino que el campo magnético giratorio induce una corriente eléctrica en los conductores.

Dependiendo de cómo se dispongan los conductores en el rotor, podemos encontrar dos tipos de rotores.

2.5.1. Rotor de jaula de ardilla (rotor en cortocircuito)

El rotor tiene una cavidad donde se puede introducir una corona metálica conductora con forma de jaula de ardilla.

Cuando el rotor de jaula está en el interior del estator y comienza el campo principal a girar en torno él, debido a la alteración del flujo magnético que penetra en los conductores del rotor, se genera en ellos una fuerza electromotriz. Como los conductores están cortocircuitados por la corona de aluminio, la f. e. m. crea unas corrientes en los conductores del rotor, las cuales inducirán un campo magnético en contra del campo principal. Como es la variación del campo magnético principal la que produce el campo secundario, estos tienen que estar desplazados en el tiempo, lo cual provoca un par de fuerzas, cuyo efecto es el giro del rotor. En el caso de que el rotor alcance el campo principal, los conductores no observarán variación de flujo y la f. e. m. inducida desaparecerá, haciéndolo también el campo secundario. Por eso, a este tipo de motor se le llama asíncrono, pues la velocidad de rotación es menor que la del campo principal.

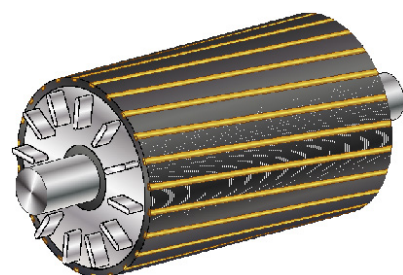


Imagen 12. Rotor en forma de jaula de ardilla.

2.5.2. Rotor bobinado (rotor de anillos rozantes)

Los devanados, que son muy parecidos a los del estator, se colocan en las chapas que constituyen el rotor. Este rotor suele ser trifásico. Los extremos de los devanados se conectan en estrella, uniendo todos ellos en un punto común. Los extremos libres están conexiados a tres anillos rozantes (de cobre), aislados y solidarios con el rotor.

En la caja de bornes, se sitúan los extremos de las bobinas del estator, y las del rotor.

Este tipo de rotor permite variar la resistencia eléctrica, pero si se cortocircuitan las bobinas, se comportará como la jaula de ardilla, alcanzando su funcionamiento nominal.

Estos motores se usan en caso de necesitar altos pares de arranque y aplicaciones con carga de gran inercia. Manipulando el rotor se puede conseguir que el par máximo se logre a diferentes velocidades.

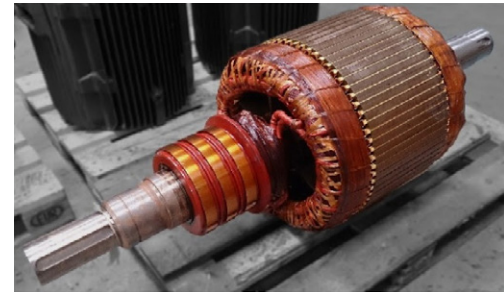


Imagen 13. Rotor de anillos rozantes.
Fuente: <http://ingenieriapotencial.blogspot.com>

2.5.3. Circuito equivalente

En este apartado vamos a dar un repaso sobre las fórmulas más importantes y necesarias para realizar cálculos de motores asíncronos. Así, el formulario quedaría:

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s}$$

Donde:

- > s es el deslizamiento.
- > ω_s es la velocidad de sincronismo.
- > ω_r es la velocidad del rotor.

$$E_1 = k \cdot f \cdot N_1 \cdot \mathbf{f}_M$$

Donde:

- > E es la f. e. m. inducida.
- > f es la frecuencia del movimiento.
- > N es el número de espiras.
- > $\mathbf{f}_M$ es el flujo magnético.

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = m$$

$$P_v = -3R_1 I_v^2 = P_p$$

Donde:

- > P_v potencia absorbida.
- > I_v es la intensidad en consumo.
- > R_1 es la resistencia eléctrica de cada una de las fases.
- > P_p es una potencia de pérdidas.

Partiendo del circuito que describe al rotor:

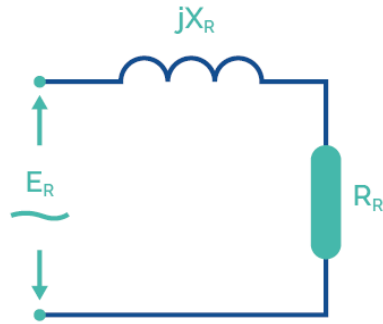


Imagen 14. Circuito equivalente del rotor.

$$E_R = sE_2$$

Donde:

> E_2 es la f. e. m. cuando el rotor está bloqueado.

La intensidad que fluye por el circuito del rotor se formula como:

$$I_R = \frac{E_R}{R_R + jX_R}$$

$$X_R = s\omega_s L_R = sX_{R0}$$

Donde:

> X_{R0} es la reactancia con el rotor bloqueado.

Sustituyendo la fórmula anterior de la reactancia en la de la intensidad:

$$I_R = \frac{E_2}{\frac{R_R}{s} + jX_{R0}}$$

Despreciando las pérdidas en el entrehierro:

$$\frac{I_R}{I_2} = \frac{E_1}{E_2} = m$$

Para calcular la impedancia del rotor:

$$Z_R = \frac{R_R}{s} + jX_{R0} = \frac{E_2}{I_R} = \frac{E_1/m}{m I_2} = \frac{E_1}{I_2 m^2} = \frac{Z_2}{m^2}$$

El circuito equivalente del motor asincrónico puede representarse de la siguiente forma:

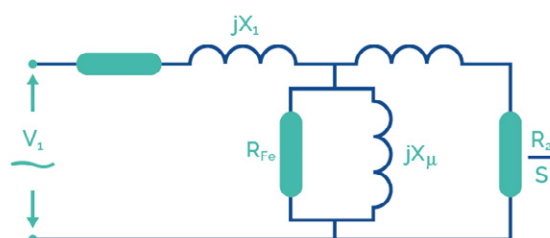


Imagen 15. Circuito equivalente del motor asincrónico.

La resistencia de los conductores del rotor se puede diferenciar de la que depende del sincronismo:

$$R_c = \frac{1-s}{s} R_2$$

En cuanto al balance de potencia del motor asíncrono, en el siguiente esquema podemos ver las pérdidas que se van sucediendo:

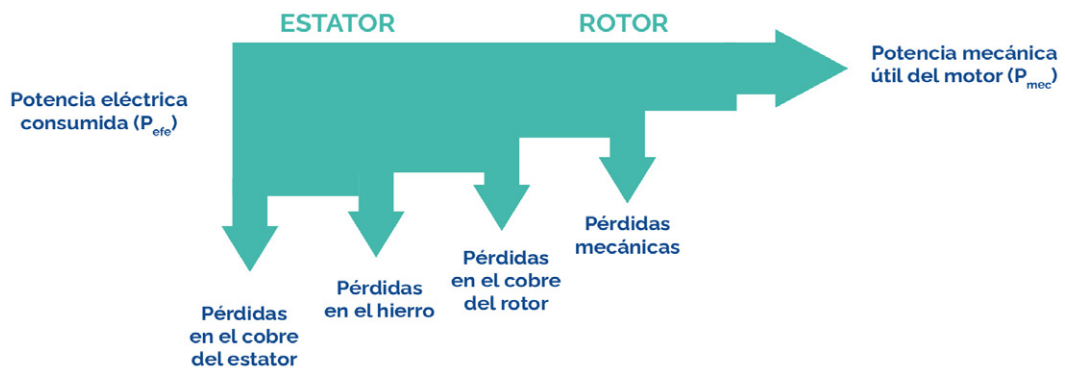


Imagen 16. Balance de potencia del motor.

El estator absorbe una energía que está sometida a pérdidas. La energía restante pasa al entrehierro, que es lo que separa el estator del rotor, por lo que dicha energía es la que se suministra al rotor. Aquí también hay pérdidas. La energía que queda es la potencia útil del motor.

La potencia que se absorbe en el estator es:

$$P_1 = 3 \cdot V_1 \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_1$$

Como podemos ver en la fórmula, estamos hablando de una corriente trifásica.

Las pérdidas del cobre del estator son:

$$P_{Cu1} = 3 \cdot R_1 \cdot I_1^2$$

Las pérdidas en el hierro son:

$$P_{Fe} = 3 \cdot V_1 \cdot I_{Fe}$$

Así, la potencia que pasa al entrehierro es:

$$P_E = P_1 - P_{Cu1} - P_{Fe}$$

Las pérdidas en el cobre del rotor son:

$$P_{Cu2} = 3 \cdot R_2 \cdot I_2^2$$

La potencia útil se podría definir entonces como:

$$P_u = P_E - P_{Cu2} - P_m$$

Donde P_m son las pérdidas mecánicas. La potencia mecánica interna (P_{mi}) se define como la potencia que pasa del entrehierro menos las pérdidas que se producen en el cobre del rotor.

2.6.

Máquina rotativa síncrona

La máquina síncrona se caracteriza porque la velocidad de rotación coincide con la del campo magnético giratorio del estator, a diferencia de la asíncrona.

Las aplicaciones prácticas del motor síncrono son las situaciones en las que se necesita generar grandes potencias, ya que estos motores son más eficientes y ahorran más energía. También se usan en control de posición porque son muy estables incluso en situaciones de variación de cargas y trabajan en rangos grandes de velocidades.

La desventaja de este motor se centra en el arranque, cuando el rotor se encuentra parado y la velocidad del campo magnético es la de sincronismo. Esto provoca un par nulo que ha de solucionarse colocando un par auxiliar asíncrono para arrancarlo o colocando unas barras en cortocircuito para que se comporte como un motor asíncrono en el arranque.

El esquema de un motor síncrono quedaría:

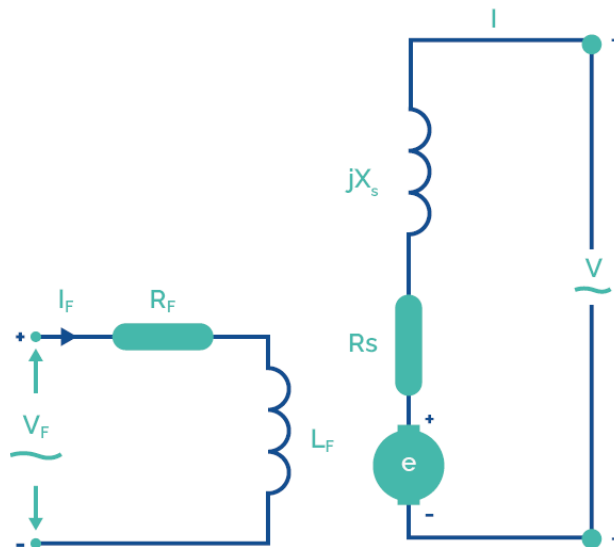


Imagen 17. Circuito equivalente de un motor síncrono.

2.6.1. Alternador eléctrico

Una de las máquinas síncronas más utilizadas es el alternador. La estructura es muy parecida al motor, pero en este caso el inductor es la parte rotativa, siendo el inducido la parte fija.

La fuerza electromotriz generada se define por la ley de Faraday, y es proporcional al campo del inductor y a la velocidad del eje. Se crean tres tensiones alternas desfasadas 120° que están sincronizadas con la velocidad del rotor.

2.7.

Transformador eléctrico

Es una máquina estática que tiene la capacidad de convertir los valores de la tensión y la corriente en otros valores más altos o bajos. El transformador consta de un núcleo de material ferromagnético por el que puede circular el flujo magnético. En una parte del núcleo se conecta el bobinado primario y en la otra el bobinado secundario.

La relación entre la tensión de un devanado y el otro viene dada por el número de espiras de cada devanado, de forma que puede expresarse fácilmente de la siguiente manera:

$$\frac{V_P}{V_S} = \frac{N_P}{N_S} = m$$

Esto se conoce como **la relación de transformación**. Si se quiere reducir la tensión de una línea a la mitad, el transformador tendría que tener una relación de transformación de $m=2$.

El símbolo del transformador es:



Imagen 19. Símbolo transformador.

El transformador más importante es el trifásico. Se utiliza principalmente en el transporte de corriente eléctrica de alta tensión. Cuando la energía sale de la central hace falta aumentar su tensión por medio de un transformador. Del mismo modo, cuando llega a la central de distribución es necesario volver a reducir la tensión con transformadores.

En el transformador trifásico se pueden conectar cada uno de los devanados en estrella o en triángulo. Si se conecta cada uno de los devanados de una forma diferente, se obtiene una relación de tensiones $\sqrt{3} : 1$ donde la tensión más alta estará siempre en la conexión en estrella.

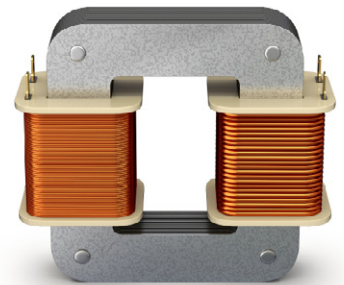


Imagen 18. Transformador.

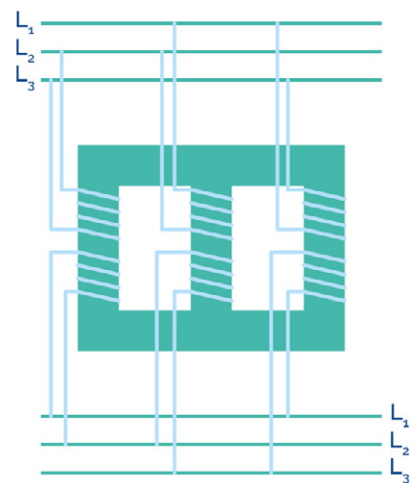


Imagen 20. Transformador trifásico.

Tipos de transformadores		
Transformador de tensión	Transformador de intensidad	Autotransformador
En este transformador, la tensión secundaria es proporcional a la primaria. No hay prácticamente desfase de tensión. Trabaja en las mismas condiciones que un transformador de potencia en vacío.	En este caso, la intensidad secundaria es proporcional a la primaria. No hay prácticamente desfase de intensidad. La forma constructiva puede ser como dos devanados sobre el núcleo y un conductor tipo barra que atraviese el núcleo.	En vez de tener dos devanados, solo utiliza un devanado. Este devanado tiene una toma intermedia para obtener la tensión del secundario. Un ámbito de aplicación son las fuentes de tensión alterna regulables



 www.universae.com

